

物理学 B 第 4 回

コンデンサー

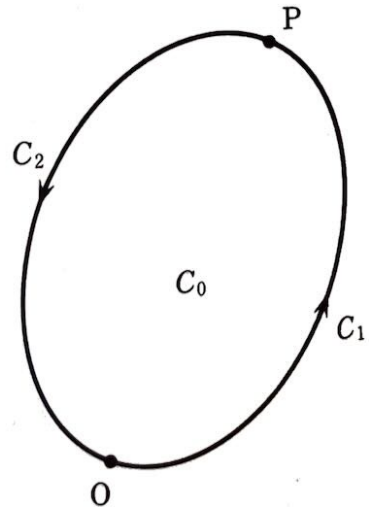
濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 10 月 26 日、28 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp https://yhmmt.github.io/pages/

前回の復習: 静電ポテンシャル



- 静電場が満たすもう１つの法則
  - 任意の閉曲線 C_0 に対して

$$\oint_{C_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \qquad \text{(渦の不在)}$$

- 渦の不在　$\Leftrightarrow$　静電ポテンシャル ϕ の存在
  - 静電場から静電ポテンシャルを計算

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\int^{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

  - 静電ポテンシャルから静電場を計算

$$E = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}$$

前回の小テストの解説



半径 a の中空の球殻上に正電荷 $Q > 0$ が一様に分布しているとき、球殻の内部および外部における静電ポテンシャルを求めよ。ただし無限遠方における静電ポテンシャルを $\phi(\infty) = 0$ とする。

前々回の小テストから、球殻の内外の電場は球殻の中心から測った位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ に平行で $r \equiv |\boldsymbol{r}|$ のみの関数

$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases},$$

$$\therefore \phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = \begin{cases} C_1 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > a) \end{cases}$$

前回の小テストの解説 (続き)



無限遠方で $\phi(\infty) = 0$ とすると

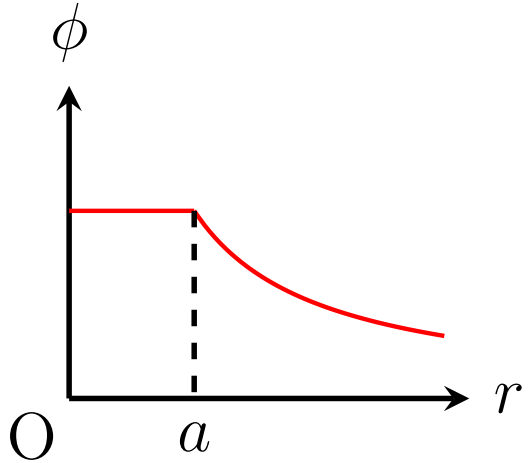
$$\phi(r > a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 \overset{r\to\infty}{\longrightarrow} 0 + C_2 = 0, \qquad \therefore C_2 = 0$$

$r = a$ で静電ポテンシャルが連続 (電場が有限) とすると

$$\lim_{r\to a-0} \phi(r) = \lim_{r\to a+0} \phi(r), \qquad \therefore C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

以上から

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$



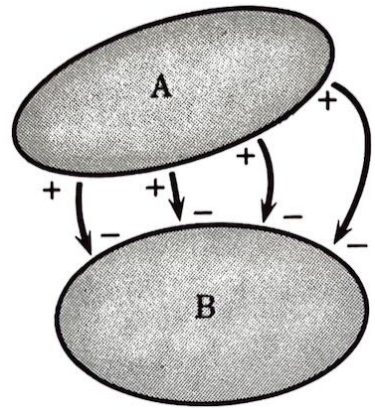
帯電した導体球の電場、静電ポテンシャルと等しいことに注意

第4回の目標



- コンデンサーのエネルギーの2種類の表現を理解する
  - 電荷の静電エネルギー
  - 静電場のエネルギー
- コンデンサーの静電容量の計算方法を理解する
- 静電場のエネルギーの計算方法を理解する

コンデンサー



- 次のような系をコンデンサーと呼ぶ
  - 2 つの導体が近接
  - それぞれ当量の正負の電荷を持つ
  - 電気力線は導体間のみに存在
- 導体の電荷 $\pm Q$ は導体間の電位差 V に比例

$$Q = CV$$

  比例係数 C を静電容量 (電気容量) と呼ぶ
- 電位差を 1 V 上昇させるのに必要な電気量が 1 C のとき
  コンデンサーの静電容量を 1 F と定義

電荷と電位差の比例関係



- 導体の電荷が 2 倍になると静電場も 2 倍
  - 電荷 Q を持つ導体を囲む閉曲面 S_0
  - ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \Leftrightarrow \qquad \int_{S_0} (2E_n) \mathrm{d}S = \frac{2Q}{\varepsilon_0}$$

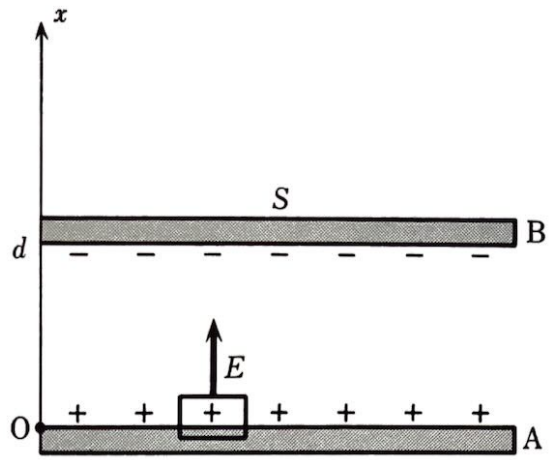
- 導体間の静電場が 2 倍になると電位差も 2 倍
  - 静電ポテンシャルの定義式から

$$V \equiv \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A}) - \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B}) = \int_{\boldsymbol{r}_\mathrm{A}}^{\boldsymbol{r}_\mathrm{B}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

$$\Leftrightarrow \qquad 2V \equiv 2[\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A}) - \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B})] = \int_{\boldsymbol{r}_\mathrm{A}}^{\boldsymbol{r}_\mathrm{B}} (2\boldsymbol{E}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

- 以上から、導体間の電位差は導体の電荷に比例

例 1: 平行板コンデンサー



- 極板間の電場 (復習)
  - 静電誘導により電荷は内側に分布
  - 極板上の一様な電荷面密度 $\omega = Q/S$
  - 電極 A の表面を貫く筒状の閉曲面 S_0

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E\Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega}{\varepsilon_0}$$

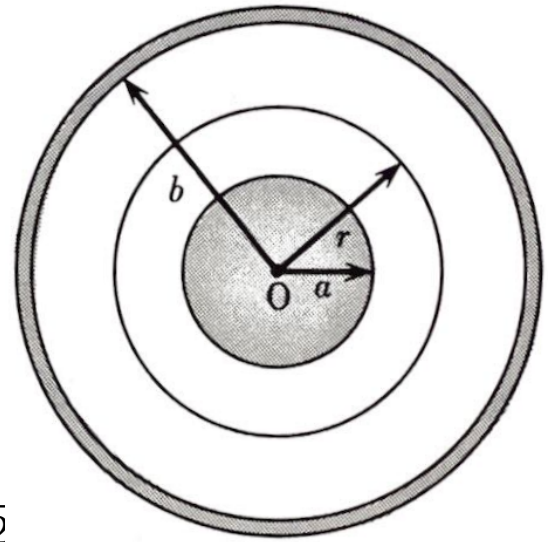
- 静電容量の計算
  - 極板間の静電ポテンシャル

$$\phi(x) = -\int E \mathrm{d}x = -\frac{\omega}{\varepsilon_0} x + \mathrm{const.}$$

  - 極板間の電位差と静電容量

$$V = \phi(0) - \phi(d) = \frac{\omega d}{\varepsilon_0} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}, \qquad \therefore C = \frac{Q}{V} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

例 2: 球形コンデンサー



- 導体球と導体球殻の間の電場 (復習)
  - 導体球と導体球殻の半径 $a, b\,(>a)$
  - 導体球表面に電荷 Q が一様に分布
  - 半径 r $(a<r<b)$ の球面状閉曲面 S_0

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad \therefore E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

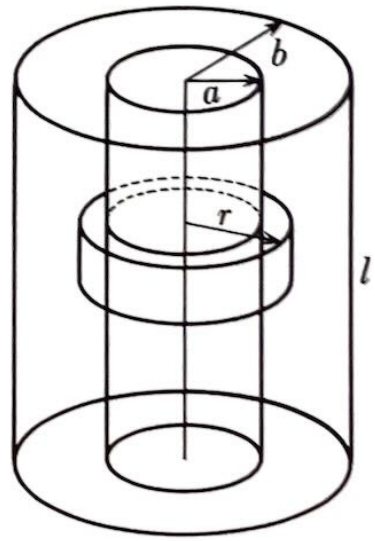
- 静電容量の計算
  - 導体球と導体球殻の間の静電ポテンシャル

$$\phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \text{const.}$$

  - 導体球と導体球殻の間の電位差と静電容量

$$V = \phi(a) - \phi(b) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right), \qquad \therefore C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

例 3: 円筒形コンデンサー



- 2 つの中空の円筒形導体の間の電場
  - 内側と外側の円筒形導体の半径 $a, b\,(>a)$
  - 内側の円筒に沿って一様な電荷線密度 $\lambda = \dfrac{Q}{\ell}$
  - 半径 r $(a<r<b)$、高さ h の円筒状閉曲面 S_0

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = 2\pi r h E(r) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}, \quad \therefore E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

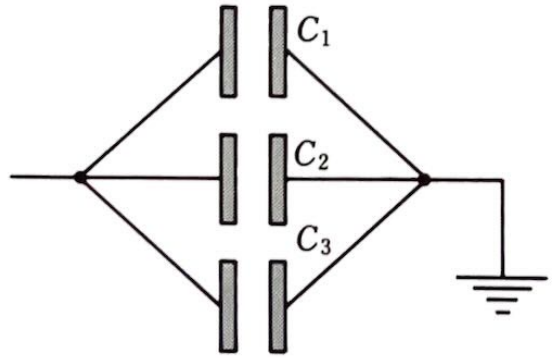
- 静電容量の計算
  - 内側と外側の円筒形導体間の静電ポテンシャル

$$\phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log r + \text{const.}$$

  - 内側と外側の円筒形導体間の電位と静電容量

$$V = \phi(a) - \phi(b) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{b}{a} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\ell}\log\frac{b}{a}, \quad \therefore C = \frac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\log(b/a)}$$

コンデンサーの並列接続



- 3つのコンデンサーを並列接続した系
  - それぞれの電気量 Q_1, Q_2, Q_3
  - それぞれの静電容量 C_1, C_2, C_3
  - 等しい電圧 $(\equiv V)$ がかかるので

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V, \quad Q_3 = C_3 V$$

- 並列接続のときの静電容量の合成
  - 総電気量

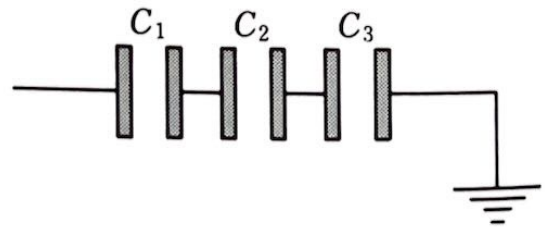
$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)V$$

  - 総静電容量

$$C = \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 + C_3 \quad (> C_1, C_2, C_3)$$

並列接続で静電容量は増加

コンデンサーの直列接続



- 3つのコンデンサーを並列接続した系
  - それぞれの静電容量 C_1, C_2, C_3
  - それぞれの電圧 V_1, V_2, V_3
  - 等しい電荷 $(\equiv Q)$ が誘導されるので

$$Q = C_1V_1 = C_2V_2 = C_3V_3$$

- 直列接続のときの静電容量の合成
  - 総電圧

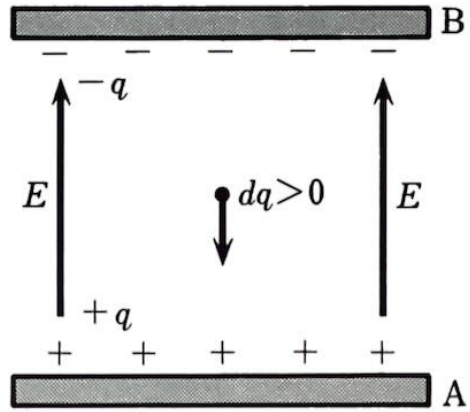
$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right) Q$$

  - 総静電容量

$$C = \frac{Q}{V} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)^{-1} \quad (< C_1, C_2, C_3)$$

直列接続で静電容量は減少

コンデンサーの静電エネルギー



- 平行板コンデンサー
  - 電極 A, B に正負の電荷 $\pm q$
  - 電極に垂直な一様な電場 E
  - 電極間の電位差 $V = \phi(A) - \phi(B) = \dfrac{q}{C}$

- 静電エネルギーの計算
  - 微小電荷 $\mathrm{d}q > 0$ を B 極から A 極に移動させるのに必要な仕事

$$\mathrm{d}W = V\mathrm{d}q = \frac{q}{C}\mathrm{d}q$$

  - 両極を $\pm Q$ 帯電させる間に蓄えられる静電エネルギー

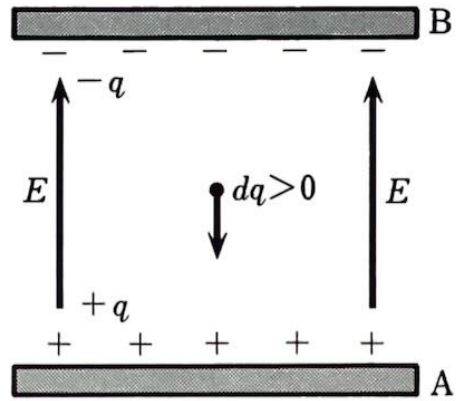
$$U_\mathrm{e} = \int \mathrm{d}W = \frac{1}{C}\int_0^Q q\mathrm{d}q = \frac{1}{C}\left[\frac{q^2}{2}\right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$$

U_e は電荷 $\pm Q$ が持つ位置エネルギーと解釈できる

コンデンサー内の静電場のエネルギー

- $U_{\mathrm{e}} = \dfrac{Q^2}{2C}$ を両極間の静電場 E の観点から書き直す
  - 電極表面の電荷面密度

$$\omega = \frac{Q}{S} = \varepsilon_0 E, \qquad \therefore Q = \varepsilon_0 SE$$



  - 平板コンデンサーの静電容量

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

  - U_{e} から Q, C を消去すると

$$U_e = \frac{(\varepsilon_0 SE)^2}{2\varepsilon_0 \dfrac{S}{d}} = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 Sd \equiv \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 v = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_v E^2 \mathrm{d}v$$

U_{e} は電極間の体積 $v \equiv Sd$ 内の静電場のエネルギーと解釈できる

多電荷系の静電エネルギー



- 一般に、複数の電荷が存在する系の静電エネルギーを考える
  - i 番目以外の電荷が位置 $\boldsymbol{r}$ に作る静電ポテンシャル

$$\phi_{\neq i}(\boldsymbol{r}) = \sum_{j(\neq i)} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|}$$

  - 全電荷間の静電エネルギー

$$U_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \phi_{\neq i}(\boldsymbol{r}_i) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j(\neq i)} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}$$

    ここで係数 $\frac{1}{2}$ は電荷対の重複を防ぐために必要
  - $i = j$ の場合 (自己エネルギー $= \infty$) を含めると

$$U_{\mathrm{e}} \simeq \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}$$

多電荷系の静電場のエネルギー



- 多電荷系の静電エネルギーを静電場で書き直す
  - 恒等式

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}=\frac{1}{4\pi}\int\frac{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j|^3}\mathrm{d}v$$

を用いて静電エネルギーを変形すると

$$U_\mathrm{e}=\frac{1}{2}\sum_i\sum_j\frac{q_iq_j}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{4\pi}\int\frac{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j|^3}\mathrm{d}v$$

$$=\frac{\varepsilon_0}{2}\int\left(\sum_i\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}\right)\cdot\left(\sum_j\frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j|^3}\right)\mathrm{d}v$$

$$=\frac{\varepsilon_0}{2}\int\boldsymbol{E}^2\mathrm{d}v$$

クーロン力による位置エネルギー = 静電場のエネルギー

(静電エネルギー)

体積積分の計算方法



- 球対称な場合
  - 球座標系

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta$$

  - ヤコビアン

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}$$

  - 体積要素　$\mathrm{d}v = \det J \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$
  - 特に被積分関数が r のみの関数のとき

$$\int f(r)\,\mathrm{d}v = \int_0^\infty f(r)r^2\mathrm{d}r \underbrace{\int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta}_{2} \underbrace{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi}_{2\pi} = \int_0^\infty f(r)\underbrace{4\pi r^2\mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v}$$

体積積分の計算方法



- 円柱対称な場合
  - 円柱座標系

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z$$

  - ヤコビアンとその行列式

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\cos\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\sin\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  - 体積要素　$\mathrm{d}v = \det J \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z$
  - 特に被積分関数が r のみの関数のとき

$$\int f(r)\,\mathrm{d}v = \int_0^\infty f(r) r \mathrm{d}r \underbrace{\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi}_{2\pi} \underbrace{\int_0^h \mathrm{d}z}_{h} = \int_0^\infty f(r) \underbrace{2\pi r h \mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v}$$

例1: 点電荷の静電場のエネルギー



- 点状の電荷の自己エネルギー $(i = j)$ は発散
  - ゼロ除算を気にせず計算すると

$$U_{\mathrm{self}} = \frac{1}{2}\sum_i \frac{{q_i}^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{2}\sum_i \frac{{q_i}^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{4\pi}\int \frac{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}\mathrm{d}v$$

$$= \sum_i \frac{\varepsilon_0}{2}\int {\boldsymbol{E}_i}^2 \mathrm{d}v \qquad \left(\boldsymbol{E}_i \equiv \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}\right)$$

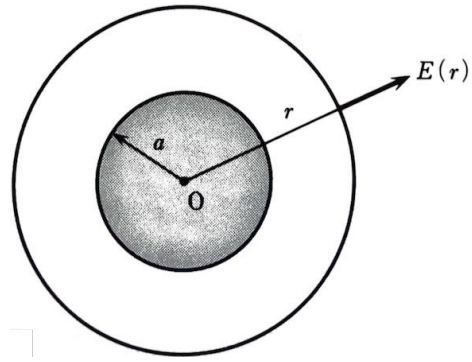
  - 積分を実行すると発散

$$U_{\mathrm{self}} = \sum_i \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \int_0^\infty \frac{\overbrace{4\pi {R_i}^2 \mathrm{d}R_i}^{\mathrm{d}v}}{{R_i}^4} \qquad (R_i \equiv |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|)$$

$$= \sum_i \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 4\pi\left[-\frac{1}{R_i}\right]_0^\infty = \infty$$

点電荷の静電場のエネルギーは発散するので、通常は考慮しない

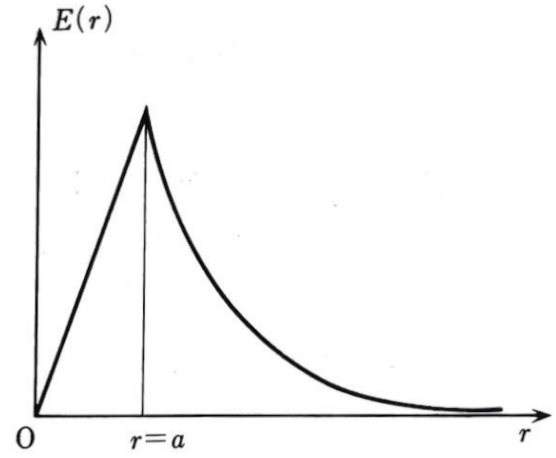
例2: 球状電荷の静電場のエネルギー



- 球状の電荷が作る電場 (復習)
  - 電荷 Q は半径 a の球の内部に一様に分布
  - 半径 r の球面状の閉曲面 S_0
  - 電場は S_0 に垂直で r のみの関数
  - ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \underbrace{4\pi r^2}_{S_0\text{の表面積}} E(r) = \begin{cases} \left(\dfrac{r}{a}\right)^3 \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$



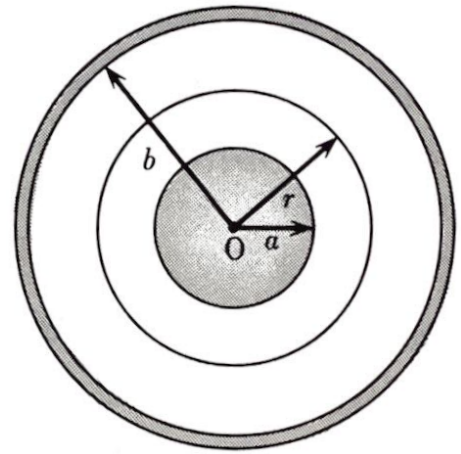
例 2: 球状電荷の静電場のエネルギー (続き)

- 静電場のエネルギーの計算
  - 積分範囲を $r < a$ と $r > a$ に分けて積分を実行

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{e}} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \mathrm{d}v \\
&= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^a \left(\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \right)^2 \underbrace{4\pi r^2 \mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v} + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_a^\infty \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 \underbrace{4\pi r^2 \mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v} \\
&= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\int_0^a \frac{r^4}{a^6} \mathrm{d}r + \int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r^2} \right) \\
&= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\left[\frac{r^5}{5a^6} \right]_0^a - \left[\frac{1}{r} \right]_a^\infty \right) \\
&= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{5a} + \frac{1}{a} \right) \\
&= \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}
\end{aligned}
$$

演習 1: 球形コンデンサー

- 半径 a の導体球と半径 $b(>a)$ の導体球殻
  - 導体球と導体球殻の間の静電場



$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

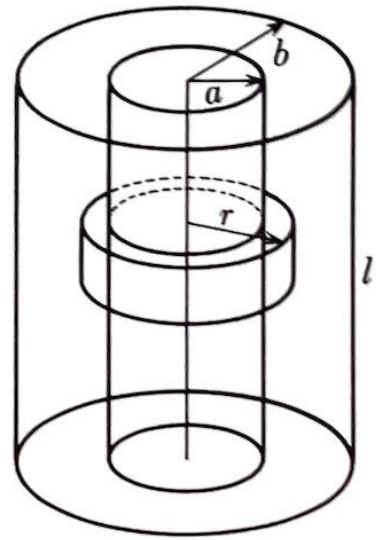
  - 導体球と導体球殻の間の静電場のエネルギー

$$U_{\mathrm{e}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b \{E(r)\}^2 \underbrace{4\pi r^2 \mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

演習 2: 円筒形コンデンサー

- 半径 a および $b(>a)$ の円筒形導体
  - 円筒形導体間の静電場

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



  - 円筒形導体間の長さ h の部分の静電場のエネルギー

$$U_{\mathrm{e}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b \{E(r)\}^2 \underbrace{2\pi r h \mathrm{d}r}_{\mathrm{d}v} = \frac{\lambda^2 h}{2\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\lambda^2 h}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{b}{a}$$

  - 単位長さ当りの静電場のエネルギー

$$u_{\mathrm{e}} \equiv \frac{U_{\mathrm{e}}}{h} = \frac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{b}{a}$$

第4回のまとめ



- コンデンサーの静電容量の計算方法
  1. ガウスの法則を用いて電極間の静電場を計算　$\displaystyle\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
  2. 静電場を線積分して電位差を計算　$\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A}) - \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B}) = \displaystyle\int_{\boldsymbol{r}_\mathrm{A}}^{\boldsymbol{r}_\mathrm{B}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$
  3. 電極電荷を電位差で割る　$C = \dfrac{Q}{\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A}) - \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B})}$
- 静電場のエネルギーの計算方法
  1. ガウスの法則を用いて静電場を計算　$\displaystyle\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
  2. 静電場の 2 乗を体積積分 $U_\mathrm{e} = \dfrac{\varepsilon_0}{2} \displaystyle\int E^2 \mathrm{d}v$